

Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

Chương 2 SỐ HỌC CHO MÁY TÍNH

ThS. Đoàn Hòa Minh

2.1. Thông tin và lượng thông tin (1)

Thông tin (Information) ?

Tín hiệu (Signal)?

Dữ liệu (Data)?

▪ **Thông tin:** là sự kiện, trạng thái, khái niệm, định luật, định lý,...

▪ **Tín hiệu:**

- là một đại lượng vật lý chứa thông tin
- Là một hàm của nhiều biến độc lập
- Khi xử lý thì phải biến thành tín hiệu điện (điện áp, dòng điện), nó là hàm 1 biến của thời gian.

▪ **Dữ liệu:** Là phương tiện, hình thức lưu trữ và truyền tải thông tin



NAM CẦN THƠ UNIVERSITY

2.1. Thông tin và lượng thông tin (2)

Thông tin gắn liền với sự hiểu biết

The poster features the DNC logo at the top left. The main title is 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ' in red, followed by 'TUYỂN SINH 2023' in large, stylized orange and yellow letters. Below this, it says 'VỚI 41 NGÀNH ĐÀO TẠO' in a blue box. On the left, a photo shows a man and a woman in school uniforms holding a sign that says 'TEAM ONE' and 'DNC'. To the right of the photo, there are three dashed boxes containing the text: 'Xét tuyển theo điểm thi THPT', 'Xét tuyển theo học bạ THPT', and 'Xét tuyển theo kỳ thi ĐGNL'. At the bottom, there are two blue boxes with white text: 'HOTLINE: 0939.257.838' and 'WEB: WWW.NCTU.EDU.VN'.

Ví dụ: Thông tin trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh năm 2023

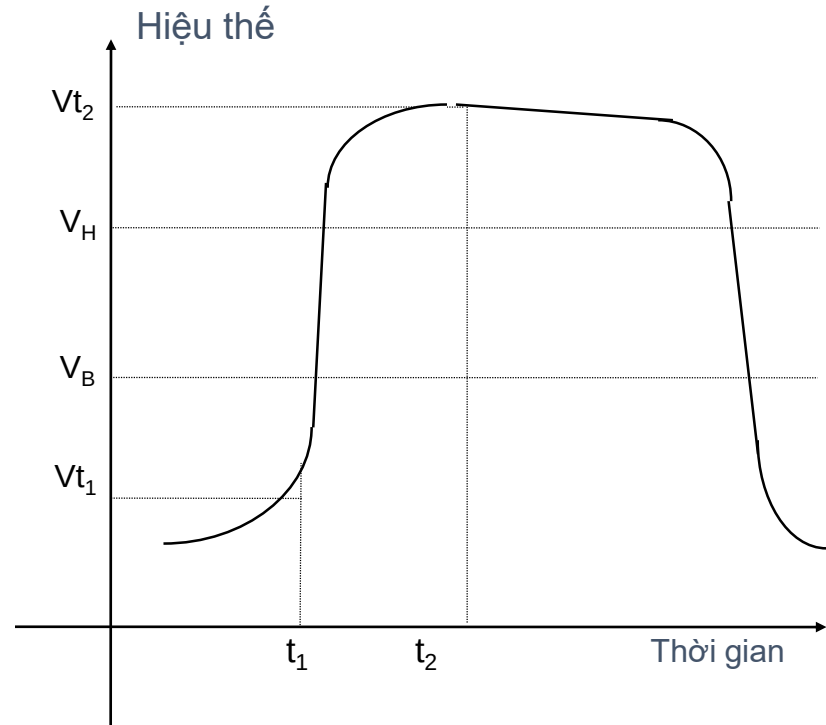
Khái niệm thông tin trong lĩnh vực máy tính

Thông tin là sự xác định một trạng thái trong nhiều trạng thái có thể có vào một thời điểm cho trước.

Quy ước:

- Trạng thái thấp: $V_t \leq V_B$
- Trạng thái cao: $V_t \geq V_H$

Lưu ý: Thông tin gắn liền với thời gian, thông tin được xác định tại 1 thời điểm.



Ví dụ: Tại thời điểm t_1 thì tín hiệu ở trạng thái thấp (mức 0).
 Tại thời điểm t_2 thì tín hiệu ở trạng thái cao (mức 1).

Ví dụ: Tại 1 thời điểm, ta xét điện thế của 1 hoặc nhiều điểm trong mạch điện:

1 điểm A sẽ có thể có $2^1 = 2$ trạng thái	
A	
0	
1	

2 điểm A và B sẽ có thể có $2^2 = 4$ trạng thái	
A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

3 điểm A, B và C sẽ có thể có $2^3 = 8$ trạng thái		
A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Lượng thông tin và sự mã hóa thông tin:

- Thông tin được đo lường bằng đơn vị thông tin mà ta gọi là bit.
- Lượng thông tin được định nghĩa bởi công thức $I = \text{Log}_2(N)$
 I là lượng thông tin tính bằng bit; N là số trạng thái có thể có.

Ví dụ: Sự hiểu biết của một trạng thái trong 8 trạng thái có thể ứng với một lượng thông tin là: $I = \text{Log}_2(8) = 3$ bit

Như vậy: *Lượng thông tin là số bit nhị phân cần thiết để biểu diễn số trạng thái có thể có. Một từ n bit tương ứng với một lượng thông tin n bit.*

Trạng thái	X_2	X_1	X_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

2.2. Hệ thống số (1)

➤ Một số được biểu diễn bằng các ký hiệu (gọi là chữ số, digit) đặt kề nhau.

Ví dụ: Hệ thống thập phân có 10 chữ số quen thuộc: $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giá trị của các chữ số được gọi là **trọng số** và **tùy thuộc vị trí của nó**. Chẳng hạn 1998, số thứ 3 từ sau đếm tới có trọng số là 900, số 9 thứ 2 có trọng số là 90.

▪ **Tổng quát: một hệ thống số b được định nghĩa gồm các yếu tố sau:**

(1) Tập ký hiệu $S_b = \{s_0, s_1, s_2, \dots, s_{b-1}\}$ (có b ký hiệu)

(2) Cơ số là b

(3) Một số N được viết: $N = (a_{n-1}a_{n-2}\dots a_0, a_{-1}a_{-2}\dots a_{-m})$, với a_i là một phần tử của S_b

(4) Trọng số: phụ thuộc vào vị trí của chữ số

N sẽ có giá trị thập phân được tính như sau:

$$N = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \dots + a_0b^0 + a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \dots + a_{-m}b^{-m}$$

2.2. Hệ thống số (1)

- Cơ sở của một hệ thống số là tập chữ số của nó, cơ sở của một hệ thống số xác định phạm vi các giá trị có thể có của một chữ số.
Ví dụ: - Hệ thập phân: Một chữ số có giá trị từ 0 → 9
- Hệ nhị phân: Một chữ số (1 bit) chỉ có giá trị là 0 hoặc 1
- Công thức tính giá trị thập phân của 1 số trong 1 hệ thống số bất kỳ:

$$N_k = \sum_{i=-m}^{n-1} s_i b^i$$

Trong đó: N_k : Giá trị thập phân của số

m : Số con số của phần lẻ (có chỉ số từ -1 → - m)

n : Số con số của phần nguyên (có chỉ số từ 0 → $n-1$)

s_i : Giá trị của số thứ i

b : Cơ số (hệ số)

Ví dụ: $541.25_{10} = 5 \times 10^{-2} + 2 \times 10^{-1} + 1 \times 10^0 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^2$

$111.101_2 = 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2$

2.2. Hệ thống số (2)

- Hệ thập phân (Decimal System)
 - Con người sử dụng
- Hệ nhị phân (Binary System)
 - máy tính sử dụng
- Hệ thập lục phân (Hexadecimal System)
 - dùng để viết gọn cho số nhị phân

Phần sau đây, chúng ta sẽ khảo sát cách chuyển đổi giữa các hệ thống số. Các cách biểu diễn bằng các bit nhị phân.

2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (1)

Đổi từ thập phân sang nhị phân

- Cách biến đổi số thập phân sang nhị phân:

Ví dụ: Đổi số 23.375_{10} sang số nhị phân

- Phần nguyên: 23_{10}

$$23/2 = 11 \Rightarrow 1 \leftarrow d_0$$

$$11/2 = 5 \Rightarrow 1 \leftarrow d_1$$

$$5/2 = 2 \Rightarrow 1 \leftarrow d_2$$

$$2/2 = 1 \Rightarrow 0 \leftarrow d_3$$

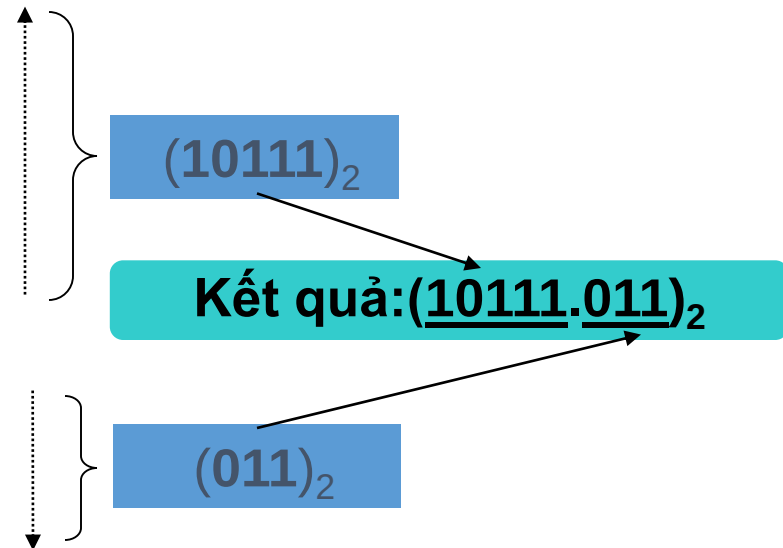
$$1/2 = 0 \Rightarrow 1 \leftarrow d_4$$

- Phần lẻ: $.375$

$$.375 \times 2 = 0.75 \Rightarrow 0 \leftarrow d_{-1}$$

$$.75 \times 2 = 1.5 \Rightarrow 1 \leftarrow d_{-2}$$

$$.5 \times 2 = 1.0 \Rightarrow 1 \leftarrow d_{-3}$$





2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (2)

Câu hỏi:

(1) Khi chuyển đổi phần lẻ thập phân sang nhị phân, có trường hợp nhân mãi không thể kết thúc chẵn 1 (không có điểm dừng). Khi đó ta sẽ dừng lại khi nào?

- Trong các ngôn ngữ lập trình, mỗi kiểu dữ liệu được mô tả bởi 1 số bit nhị phân xác định (VD: Trong Java, kiểu short có 16 bit, kiểu float có 32 bit,...), ta sẽ nhân đến khi đủ số bit và chấp nhận sai số.

- Ví dụ: 23.31_{10} , giả sử đây là số float 32 bit. Trước tiên ta chuyển phần nguyên sang nhị phân, ta được 10111, có 5 bit. Như vậy, phần lẻ sẽ có số bit còn lại là 27, ta tìm đủ 27 bit cho phần lẻ thì dừng lại

(2) Trên cơ sở nào người ta đã tìm ra cách chuyển đổi này? (SV nào cần thầy sẽ gửi tài liệu tham khảo).

Ví dụ: Đổi sang nhị phân 16 bit 1 số thập phân là:

$278,31 =$

2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (3)

- **Số nguyên dương:** Một từ n bit có thể biểu diễn tất cả các số dương từ 0 tới $2^n - 1$. Nếu d_i là một số nhị phân thứ i , một từ n bit tương ứng với một số nguyên thập phân N .

d_{n-1}	d_{n-2}	d_{n-3}	...	...	d_2	d_1	d_0
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-------	-------	-------

$$N = \sum_{i=0}^{n-1} d_i 2^i$$

VD: Một byte (gồm 8 bit) có thể biểu diễn các số từ 0 tới 255 và một từ 32 bit cho phép biểu diễn các số từ 0 tới 4,294,967,295.

Ví dụ: Cho một số nhị phân 8 bits

d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0
0	1	1	0	1	0	1	1

$$N = \sum_{i=0}^7 d_i 2^i = 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^7 = 107_{10}$$

2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (4)

Số nguyên có dấu

Có nhiều cách để biểu diễn một số n bit có dấu. Trong hầu hết mọi cách thì **bit cao nhất luôn tượng trưng cho dấu**.

- Bit dấu = 0 thì số nguyên dương
- Bit dấu = 1 thì số nguyên âm.



↑
Bit dấu

- Số nguyên dương có bit $d_{n-1} = 0$ và có giá trị tuyệt đối xác định bởi các bit từ d_0 tới d_{n-2} .
- Số nguyên âm có bit $d_{n-1} = 1$ và có trị số phụ thuộc vào phương pháp biểu diễn số và các bit từ d_0 tới d_{n-2}



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (5)

Số nguyên có dấu

➤ **Cách biểu diễn bằng trị tuyệt đối và dấu:**

- Bít d_{n-1} là bít dấu và các bít từ $d_0 \dots d_{n-2}$ cho giá trị tuyệt đối.
- Một từ n bít tương ứng với số nguyên thập phân có dấu là:

$$N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

- Một byte có thể biểu diễn các số có dấu: **-127** tới **+127**
 $(1111\ 1111)_2 - (0111\ 1111)_2$
- Có hai cách biểu diễn số 0 là 0000 0000 (+0) và 1000 0000 (-0).
- Một từ n bít cho phép biểu diễn được $(2^n - 1)$ giá trị các số có dấu:
 $-(2^{n-1}-1) \rightarrow +(2^{n-1}-1)$ với hai cách biểu diễn số không.

Ví dụ: Ta có số

+	65_{10}	$= 01000001_2$
-	65_{10}	$= 11000001_2$



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (6)

• Chuyển từ THẬP PHÂN sang NHỊ PHÂN bit dấu

- Đổi giá trị tuyệt đối sang nhị phân (số dương)
- Thêm bit 0 vào phía trước cho đủ bit (nếu chưa đủ bit qui định).
- Đổi bit có trọng số lớn nhất thành 1, nếu là số âm
- VD: Chuyển đổi các số thập phân sau sang nhị phân bit dấu 16 bit: **1987, -256**
- **1987 →**
- **- 256 →**

• Chuyển từ NHỊ PHÂN bit dấu sang THẬP PHÂN

- Áp dụng công thức:

$$N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

- VD: Chuyển đổi các số nhị phân bit dấu sau sang thập phân:
- **01100101 11001110**
- **0110 0101 →**
- **1100 1110 →**



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (7)

Số nguyên có dấu

➤ Cách biểu diễn bằng số bù 1

- Trong cách biểu diễn này, số âm $-N$ được có bằng cách thay các số nhị phân d_i của số dương N bằng số bù của nó (nghĩa là nếu $d_i = 0$ thì người ta đổi nó thành 1 và ngược lại).

Một từ n bit cho phép biểu diễn được $(2^n - 1)$ giá trị các số có dấu: $-(2^{n-1} - 1) \rightarrow +(2^{n-1} - 1)$ với hai cách biểu diễn số không.

- Một byte = 8 bit sẽ biểu diễn tất cả các số có dấu:

Từ -127 đến +127

$(10000000)_2 \rightarrow (01111111)_2$

- Với hai cách biểu diễn cho 0 là 0000 0000 (+0) và 11111111 (-0).

Ví dụ: Cho số âm -56 đổi ra số nhị phân 8 bit.

Ta có số dương $56_{10} = 00111000_2$

Lấy số bù 1 ta được số âm $-56_{10} = 11000111_2$



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (8)

Đổi từ THẬP PHÂN sang NHỊ PHÂN KIỂU BÙ 1

- 1) Đổi giá trị tuyệt đối sang nhị phân (số dương)
- 2) Thêm bit 0 vào phía trước cho đủ bit (nếu chưa đủ bit qui định).
- 3) Lấy bù 1, nếu là số âm

VD: Đổi từ thập phân sang nhị phân 16 bit kiểu bù 1 các số sau: **267, -545**

Đáp án: 267 = -545 =

Đổi từ NHỊ PHÂN KIỂU BÙ 1 sang THẬP PHÂN

Nếu bit trọng số lớn nhất là 0 (số dương) áp dụng công thức:

Nếu bit trọng số lớn nhất là 1 (số âm):

$$N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} \bar{d}_i 2^i$$

Với $\bar{d}_j$ là bù của d_j

VD: Đổi số nhị phân bù 1 sang thập phân các số sau: **01110111** và **10010101**

Đáp án:



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (8)

Số nguyên có dấu

➤ Cách biểu diễn bằng số bù 2

- Để có số bù 2 của một số nào đó, người ta lấy số bù 1 rồi cộng thêm 1. Vậy một từ n bit ($d_{n-1} \dots d_0$) có trị thập phân.

$$N = -d_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

- Một từ n bit có thể biểu diễn 2^n các số có dấu từ -2^{n-1} đến $2^{n-1}-1$.
- Chỉ có một cách duy nhất để biểu diễn cho số không là tất cả các bit của số đó đều bằng không.

Ví dụ: Cho số âm -56 đổi ra số nhị phân 8 bit.

Ta có số dương $56_{10} = 00111000_2$

Lấy số bù 1 $= 11000111_2$

Sau đó cộng thêm 1 $+ 00000001_2$

Ta được số âm $-56_{10} = 11001000_2$





2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (10)

Số nguyên có dấu

➤ Cách biểu diễn bằng số thừa K

Trong cách này, số âm nhỏ nhất có thể biểu diễn được sẽ được quy ước lại là 0 và số 0 được dời lên đến K.

Ví dụ: Số âm nhỏ nhất có thể biểu diễn được là -127 và ta chọn số thừa K là $K = 127$ thì các số nguyên có dấu được biểu diễn như sau:

Biểu diễn thông thường	-127	-126	...	-1	0	1	...	125	126
Biểu diễn bằng số thừa K	0	1	...	126	127	128	...	252	253

Vậy một số nguyên dương N sẽ được biểu diễn bằng số thừa K là $N_K = K + N$. Một số nguyên âm $-N$ sẽ được biểu diễn bằng số thừa K là $N_K = K - N$ (với $K \geq N$)



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (11)

➤ Cách biểu diễn bằng số thừa K

Tổng quát: N là số đại số thì số thừa K của nó là $N_K = K + N$, K được chọn sao cho N_K luôn luôn dương. Với 1 số n bit thì K có thể được chọn là **$K = 2^{n-1}$** hoặc $K = 2^{n-1} - 1$.

Ví dụ: Đổi các số thập phân 8 bit + 25 và -25 sang số thừa K, với K 128

$$+25 = 128 + 25 = 1000\ 0000 + 0001\ 1001 = 1001\ 1001$$

$$-25 = 128 - 25 = 1000\ 0000 - 0001\ 1001 = 0110\ 0111$$

Nhận xét:

- Chúng ta có thể kiểm chứng được kết quả sau: “**làm phép trừ nhị phân**” tương đương với “**làm phép cộng rồi lấy bù 2**”.
- Chúng ta có thể chứng minh được rằng: **Một số thừa K có n bit có thể biểu diễn 2^n giá trị, từ -2^{n-1} đến $+(2^{n-1}-1)$.**



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (12)

Đổi từ số thập phân sang nhị phân thừa K

Áp dụng công thức $N_K = K + N$

Cách 1: Thực hiện trên số nhị phân: đổi K và N ra nhị phân thực hiện phép cộng nhị phân (Lưu ý N là số bù 2) theo công thức trên.

Cách 2: Thực hiện phép cộng thập phân (N có thể dương hoặc âm) sau đó chuyển sang nhị phân

Bài tập: Đổi các số thập phân sau đây sang nhị phân thừa K, K = 128: **105, -78**

Đáp án: **105 =** **và -78 =**

Đổi từ số nhị phân thừa K sang thập phân

Áp dụng công thức $N = N_K - K$

Cách 1: Thực hiện trên số nhị phân: đổi K ra nhị phân thực hiện phép trừ nhị phân (Lưu ý: Phép trừ số nhị phân tương đương với phép cộng sau đó lấy bù 2).

Cách 2: Đổi N_K sang thập phân sau đó thực hiện phép trừ thập phân

Bài tập: Đổi số nhị phân thừa K, K = 128 sang thập phân: **01010011, 11100001.**

Đáp án: **0101 0011 =** **và 1110 0001 =**



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (13)

Decimal	Unsigned	Sign–Mag	1's Comp.	2's Comp.	Excess 4
7	111	-	-	-	-
6	110	-	-	-	-
5	101	-	-	-	-
4	100	-	-	-	-
3	011	011	011	011	111
2	010	010	010	010	110
1	001	001	001	001	101
+0	000	000	000	000	100
-0	-	100	111	000	100
-1	-	101	110	111	011
-2	-	110	101	110	010
-3	-	111	100	101	001
-4	-	-	-	100	000

3-bit Integer Representations



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (14)

Số nguyên có dấu

➤ Nhận xét:

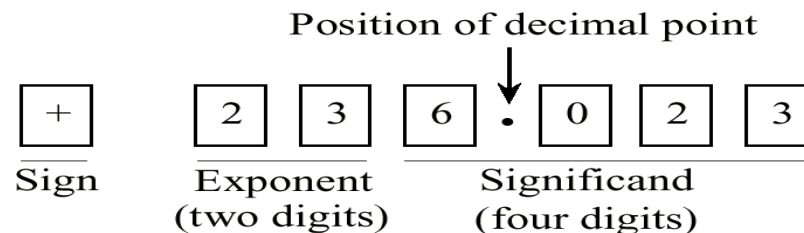
- Cách biểu diễn số nguyên có dấu bằng số bù 2 được dùng cho các phép tính số nguyên. Nó không cần thuật toán đặc biệt cho các phép tính cộng và trừ, và dễ phát hiện các trường hợp bị tràn.
- Các cách biểu diễn "dấu, trị tuyệt đối" hoặc "số bù 1" phải dùng các thuật toán phức tạp và có hai cách biểu diễn của số không. Cách biểu diễn "dấu, trị tuyệt đối" dùng cho phép nhân của số có dấu chấm động.
- Cách biểu diễn bằng số thừa K dùng cho số mũ của số có dấu chấm động. Cách này làm cho việc so sánh các số mũ có dấu khác nhau trở thành việc so sánh các số nguyên dương.

2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (15)

Cách biểu diễn số với dấu chấm động

- Trong hệ thập phân, số 254 có thể biểu diễn dưới các dạng sau: 254×10^0 , 25.4×10^1 , 2.54×10^2 , 0.254×10^3 , 0.0254×10^4 , ...
Các cách biểu diễn khác nhau sẽ gây khó khăn khi so sánh các số.
- Trong hệ nhị phân, số chuẩn hoá được biểu diễn như sau.
Ví dụ: đổi $(9.375 \times 10^{-2})_{10}$ sang số nhị phân dạng chuẩn hoá
Ta có $(9.375 \times 10^{-2}) = (0.09375)_{10} = (0.00011)_2 = 1.1 \times 2^{-4}$
- Số chấm động được *chuẩn hoá*, cho phép biểu diễn gần đúng các số thập phân rất lớn hay rất nhỏ. Thành phần của số chấm động bao gồm: *phần dấu*, *phần mũ* và *phần thập phân*. Như vậy, tất cả các số đều có cùng cách biểu diễn.

Ví dụ: số $(+6.023 \times 10^{23})$ được biểu diễn như sau:



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (16)

Cách biểu diễn số với dấu chấm động

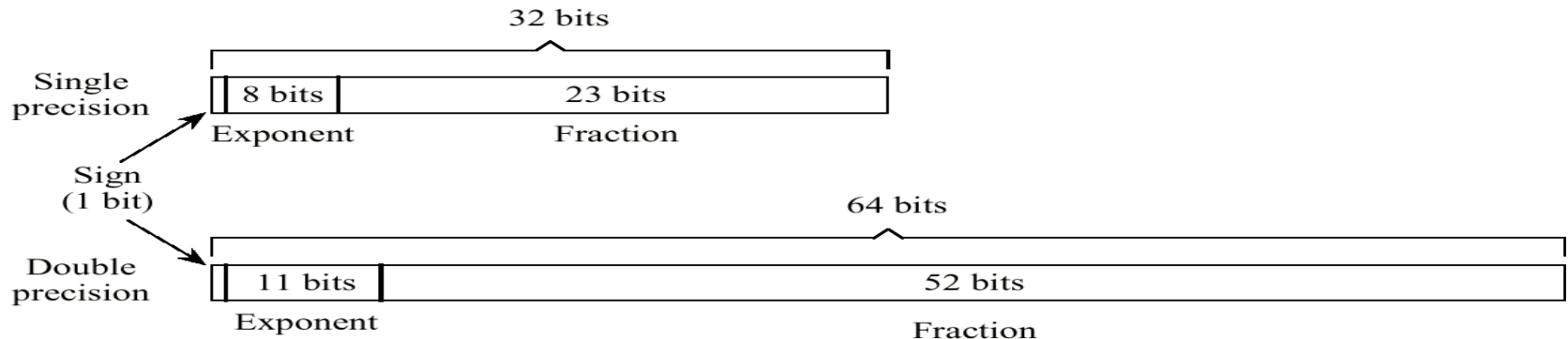
- Cách này cho phép biểu diễn gần đúng các số thực. Một số sẽ được biểu diễn bằng dấu của nó, phần định trị và số mũ của nó.
- Theo chuẩn IEEE 754 được dùng rộng rãi hiện nay, phần định trị có dạng $1.f$ với số 1 ẩn tàng và f là phần số lẻ. Tùy theo độ chính xác ta có:

Số thực chính xác kép (64 bit) $(-1)^S \times (1.f_1 f_2 \dots f_{52}) \times 2^{(E - 1023)}$.

Số thực chính xác đơn (32 bit) $(-1)^S \times (1.f_1 f_2 \dots f_{23}) \times 2^{(E - 127)}$.

- Chuẩn IEEE 754:

- Các số chuẩn hóa (các bit của E không cùng lúc bằng 0 hoặc 1)
- Trị số 0 (các bit của E không cùng lúc bằng 0 và phần lẻ = 0),





2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (17)

Cách biểu diễn số với dấu chấm động

➤ Nhận xét:

- + Số mũ được biểu diễn bằng số thừa $K = 1023$
- Số mũ thay đổi từ -1022 đến 1023 .
- Số chuẩn hóa dương
 - nhỏ nhất $= 2^{-1022}$
 - lớn nhất $\approx 2 \times 2^{1023} \approx 2^{1024}$

➤ Ví dụ: Cho số thực 438.25 được biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned}
 438.25 &= 110110110.01 &= 1.1011011001_2 \times 2^8 \\
 & &= (-1)^S \times (1.f_1 f_2 \dots f_{23}) \times 2^{(E - 127)}. \\
 \Rightarrow S &= 0_{10} &= 0_2 \text{ (1bit)} \\
 E &= 127 + 8 = 135_{10} &= 10000111_2 \text{ (8bit)} \\
 f &= 1011011001_2 &= 10110110010000000000000_2 \text{ (23bit)}
 \end{aligned}$$

S	E								f																						
d_{31}	d_{31}	d_{29}	d_{28}	d_{27}	d_{26}	d_{25}	d_{24}	d_{23}	d_{22}	d_{21}	d_{20}	d_{19}	d_{18}	d_{17}	d_{16}	d_{15}	d_{14}	d_{13}	d_{12}	d_{11}	d_{10}	d_9	d_8	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (18)

• **Đổi từ thập phân sang dấu chấm động**

- 1) Đổi phần nguyên sang số nhị phân → chuẩn hóa → tính bit lẻ còn lại → chuyển phần lẻ sang nhị phân với đủ bit lẻ còn lại.
- 2) Viết lại dạng chuẩn hoá.
- 3) Chuyển số mũ thành số thừa K
- 4) Điền vào các trường của thanh ghi (phần số lẻ nếu thiếu bit thì thêm bit 0 vào phía sau cho đủ bit)

Bài tập: Chuyển các số thập phân sang số nhị phân dấu chấm động chính xác đơn: 1273.51; - 2517.33

• **Đổi từ số nhị phân dấu chấm động sang thập phân**

- 1) Chuyển số mũ từ thừa K sang số thập phân.
- 2) Viết lại dạng chuẩn hoá và dời dấu chấm thập phân về dạng thường (số mũ bằng 0).
- 3) Đổi phần nguyên và phần lẻ thành số thập phân (giá trị tuyệt đối).
- 4) Thêm dấu trừ nếu là số âm.

Bài tập: Tìm giá trị thập phân của các số dấu chấm động sau:

0 10000001 101000000000000000000000

1 10000010 011000000000000000000000



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (19)

Bài tập: Chuyển các số thập phân sang số nhị phân dấu chấm động chính xác đơn: 253.52; - 317.31

Đáp án:

253.52 =

- 317.31 =

Bài tập: Tìm giá trị thập phân của các số dấu chấm động sau:

0 1000000 1100000000000000000000

1 10000100 0101000000000000000000

Đáp án:

0 1000000 1100000000000000000000 =

1 10000100 0101000000000000000000 =

2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (20)

Biểu diễn các số thập phân/Hex bằng mã BCD

- + Một vài ứng dụng, đặc biệt ứng dụng quản lý, bắt buộc các phép tính thập phân phải chính xác, không làm tròn số.
- + Với một số bit cố định, ta không thể đổi một cách chính xác số nhị phân thành số thập phân và ngược lại.
- + Vì vậy, khi cần phải dùng số thập phân, ta dùng cách biểu diễn số thập phân mã bằng nhị phân (BCD: Binary Coded Decimal) theo đó mỗi số thập phân / Hex được mã với 4 số nhị phân (bảng 1.6).

Số thập phân	Mã BCD				Số thập phân	Mã BCD			
	d3	d2	d1	d0		d3	d2	d1	d0
0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
2	0	0	1	0	A	1	0	1	0
3	0	0	1	1	B	1	0	1	1
4	0	1	0	0	C	1	1	0	0
5	0	1	0	1	D	1	1	0	1
6	0	1	1	0	E	1	1	1	0
7	0	1	1	1	F	1	1	1	1



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (21)

- **Biểu diễn các số thập phân bằng mã BCD**

- Số dương: qui ước dấu cộng là tổ hợp 4 bit 0 đứng trước (0000)
- Số âm: là bù 10 của số dương
- Bù 10 là bù 9 cộng 1.
- Bù 9 của 1 số N có n chữ số là một số (ký hiệu là N_{b9}) là số có n chữ số thoả điều kiện: $N + N_{b9}$ là một số có n chữ số đều là 9.

Ví dụ 1: Số thập phân 1357_{10} được biểu diễn bằng mã BCD như sau

0000 0001 0011 0101 0111

Ví dụ 2: Số thập phân -1357_{10} được biểu diễn bằng mã BCD như sau

- Lấy bù 9 của 1357, ta được: 1001 1000 0110 0100 0010
- Lấy bù 10 ta được $-1357_{10} = \mathbf{1001\ 1000\ 0110\ 0100\ 0011}$

Nhận xét:

- 1 số dương có tổ hợp 4 bit đầu là 0000 (tương ứng với dấu +)
- 1 số âm có tổ hợp 4 bit đầu là 1001 (tương ứng với dấu -)



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (22)

Bài tập:

1. Biểu diễn các số thập phân sau bằng mã BCD:

5710; -23410

2. Cho biết giá trị thập phân các mã BCD sau đây:

0000 0111 1010 0110 0111 1001 0110

1001 0101 0011 1000 0011 0101 0101

❖ Biểu diễn các số HEX bằng mã BCD

➤ Tương tự như số thập phân, mỗi chữ số của 1 số hex được biểu bằng tổ hợp 4 bit nhị phân.

Ví dụ: Ta xét trường hợp số Hex không có dấu là 3A6E, mã BCD của nó là:

0011 1010 0110 1110

2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (22)

❖ Chuyển đổi giữa số thập phân và số HEX

- **Đổi từ thập phân sang thập lục phân:** ta cũng dùng cách lặp lại phép chia cho 16 và lấy số dư (như trường hợp chuyển từ thập phân sang nhị phân đã thực hiện phép chia lặp cho 2) .

Ví dụ: Đổi số 765_{10} thành số thập lục phân. Thực hiện phép chia như sau:

$$\begin{array}{l}
 \frac{765}{16} = 47 + \text{dư } 13 \leftarrow \text{LSD} \\
 \swarrow \\
 \frac{47}{16} = 2 + \text{dư } 15 \\
 \swarrow \\
 \frac{2}{16} = 0 + \text{dư } 2 \leftarrow \text{MSD} \\
 \Rightarrow 765_{10} = 2FD_{16}
 \end{array}$$

- **Đổi từ thập lục phân sang thập phân:** $N = \sum_{i=0}^{n-1} d_i 16^i$



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (23)

NAM CAN THO UNIVERSITY

❖ Chuyển đổi giữa số nhị phân và số HEX

- **Đổi từ HEX sang nhị phân:** mỗi ký hiệu thập lục phân được đổi sang giá trị nhị phân bằng mã BCD. Ví dụ: Đổi số 8D2H (H là biểu thị cho số Hex) thành nhị phân

$$\begin{array}{rcccc} 8D2_{16} & = & 8 & D & 2 \\ & = & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & = & 1000 & 1101 & 0010 \\ & = & 100011010010_2 & & \end{array}$$

- **Đổi từ nhị phân sang HEX:** bắt đầu từ bit có trọng số nhỏ nhất, nhóm 4 bit thành 1 ký hiệu số Hex (mã BCD), đến các bit có trọng số lớn nhất nếu không đủ 4 bit thì thêm bit 0 vào. Ví dụ: Đổi số 110 0110 1101 thành số HEX

$$\begin{array}{rcccc} 11001101101_2 & = & 0110 & 0110 & 1101 \\ & = & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & = & 6 & 6 & D \\ & = & 66D_{16} & & \end{array}$$



2.3. Biểu diễn các số trong hệ nhị phân (24)

Nhận xét

- Mã BCD của số Hex tương ứng với 1 số thập phân chính là dạng nhị phân của số thập phân đó.

$$\text{Ví dụ: } 67_{10} = 43_{\text{Hex}} = 0100\ 0011_2$$

→ đổi từ thập phân sang nhị phân ta có thể thực hiện theo cách sau: đổi thập phân sang số hex sau đó viết mã BCD.

- Ta có thể đổi từ thập phân sang nhị phân bằng cách đi ngược lại quá trình đổi nhị phân sang thập phân, đó là : số thập phân được trình bày dưới dạng tổng các lũy thừa của 2, sau đó ghi các kí số 0 và 1 vào vị trí bit tương ứng.

$$\text{Ví dụ: } 135_{10} = 128 + 4 + 2 + 1 = 2^7 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 10000111_2$$

Cách này có thể nhanh hơn cách chia lặp cho 2 như đã trình bày trước đây.

2.4. Biểu diễn các ký tự (1)

- ❖ **Mã ASCII (American Standard Codes for Information Interchange)**
 - Người ta thường dùng mã ASCII để biểu diễn các chữ, số và một số dấu thường dùng mà ta gọi chung là ký tự.
 - Mỗi ký tự được biểu diễn bằng một byte. Ví dụ, trong mã ASCII, chữ "A" được biểu diễn bằng mã 01000001_2 và số "9" được biểu diễn bởi 00111001_2 .

Ký tự	Ascii Code			Ký tự	Ascii Code			Ký tự	Ascii Code		
	DEC	HEX	BIN		DEC	HEX	BIN		DEC	HEX	BIN
Space	32	20	00100000	G	71	47	01000111	Q	81	51	01010001
0	48	30	00110000	H	72	48	01001000	R	82	52	01010010
...	-	-	-	I	73	49	01001001	S	83	53	01010011
9	57	39	00111001	J	74	4A	01001010	T	84	54	01010100
A	65	41	01000001	K	75	4B	01001011	U	85	55	01010101
B	66	42	01000010	L	76	4C	01001100	V	86	56	01010110
C	67	43	01000011	M	77	4D	01001101	W	87	57	01010111
D	68	44	01000100	N	78	4E	01001110	X	88	58	01011000
E	69	45	01000101	O	79	4F	01001111	Y	89	59	01011001
F	70	46	01000110	P	80	50	01010000	Z	90	5A	01011010



2.4. Biểu diễn các ký tự (2)

❖ Mã Unicode

- Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự phổ biến. Nó xác định cách các ký tự riêng lẻ được biểu diễn trong các file văn bản, trang web và các loại tài liệu khác.
- Unicode (hay gọi là mã thống nhất; mã đơn nhất) là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để dùng làm bộ mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp như chữ Hán của tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, chữ Nôm của tiếng Việt, v.v. Vì những điểm ưu việt đó, Unicode đã và đang từng bước thay thế các bộ mã truyền thống, kể cả bộ mã tiêu chuẩn ISO 8859. Unicode đang được sử dụng trên rất nhiều phần mềm cũng như các trình ứng dụng, chẳng hạn Windows.

2.4. Biểu diễn các ký tự (3)

- ❖ **Mã Unicode** (hay gọi là mã thống nhất; mã đơn nhất)
 - Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự phổ biến. Nó xác định cách các ký tự riêng lẻ được biểu diễn trong các file văn bản, trang web và các loại tài liệu khác.
 - Unicode là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để dùng làm bộ mã cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp như chữ Hán của tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, chữ Nôm của tiếng Việt, v.v.
 - Không giống như ASCII, được thiết kế để chỉ đại diện cho các ký tự tiếng Anh cơ bản, Unicode được thiết kế để hỗ trợ các ký tự từ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Bộ ký tự ASCII tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ 128 ký tự, trong khi Unicode có thể hỗ trợ khoảng 1.000.000 ký tự. Trong khi ASCII chỉ sử dụng một byte để đại diện cho mỗi ký tự, Unicode hỗ trợ tối đa 4 byte cho mỗi ký tự.

2.4. Biểu diễn các ký tự (4)

- ❖ Một loại Unicode phổ biến là UTF-8, sử dụng mã hóa ký tự 8 bit. Nó thường được sử dụng trong môi trường Linux, để mã hóa các ký tự nước ngoài để chúng hiển thị đúng khi xuất ra tệp văn bản.
- ❖ Với Unicode, mỗi ký tự sử dụng một số duy nhất từ U+0000 đến U+10FFFF, Unicode có thể là 8-bit, 16-bit hoặc 32-bit. Các số, ký hiệu toán học, các ký hiệu và ký tự phổ biến từ tất cả các ngôn ngữ đều được gán một điểm mã, ví dụ: U+0041 là một chữ cái tiếng Anh “A.”
- ❖ Unicode là một bảng mã, nó ánh xạ một số duy nhất đến một ký tự (ký tự này có thể là chữ cái tiếng Anh như “a”, “b” hoặc tiếng Việt “á”, “ó”, tiếng Nhật hoặc là các ký tự đặc biệt như “\$”, “%”, dấu chấm câu “.”, “,” ...)

<https://wikimaytinh.com/unicode-la-gi-bang-ma-unicode.html>



2.4. Biểu diễn các ký tự (5)

NAM CẦN THƠ UNIVERSITY

Unicode Table

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F		
0000																																	Symbols	
0020		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	Number	
0040	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_	Alphabet	
0060	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~			
0080	€		,	f	„	...	†	‡	^	‰	Š	<	Œ		Ž		‘	’	“	”	•	—	–	™	š	›	œ		ž	Ÿ				
00A0		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬		®	¯	°	±	²	³	´	µ	¶	·	,	ı	º	»	¼	½	¾	¿		
00C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß	Latin	
00E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ		
0100	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Ċ	ċ	Č	č	Ď	ď	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	Ė	ė	Ę	ę	Ě	ě	Ğ	ğ	Ġ	ġ		
0120	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	Ĩ	ĩ	Ĳ	ĳ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	κ	Ĺ	ĺ	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	
0140	Ł	ł	Ń	ń	Ņ	ņ	Ň	ň	Ŋ	ŋ	Ō	ō	Ŏ	ö	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ź	ž	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž		
0160	Š	š	Ţ	ţ	Ť	ť	Ŧ	ŧ	Ũ	ũ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ź	ž	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž		
0180	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ		
01A0	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ	Ɔ	σ		
01C0	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı		
01E0	Ā	ā	Æ	æ	G	g	Ġ	ġ	Ĳ	ĳ	Q	q	Ų	ų	Ź	ž	Ĵ	DZ	Dz	dz	Ġ	ġ	Hu	p	Ŋ	ñ	Ā	ā	Æ	æ	Ų	ų		
0200	Ā	ā	Ā	ā	È	è	Ê	ê	Ĭ	ĭ	Ĭ	ĭ	Ō	ō	Ō	ō	Ř	ř	Ř	ř	Ů	ů	Ů	ů	Ş	ş	Ţ	ţ	Ȥ	ȥ	Ȥ	ȥ		
0220	Ŧ	ŧ	8	8	Z	z	Á	á	Ę	ę	Ō	ō	Ō	ō	Ó	ó	Ų	y	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı		



Xem câu hỏi ôn tập trong slide tiếp theo

1. Định nghĩa các khái niệm thông tin, tín hiệu và dữ liệu.
2. Khái niệm thông tin trong máy tính được hiểu như thế nào?
3. Một hệ thống số được định nghĩa bằng các yếu tố nào? Hãy kể ra các hệ thống số và các yếu tố tương ứng.
4. Lượng thông tin là gì ?
5. Một số nhị phân n bit, có thể biểu diễn bao nhiêu giá trị nguyên dương và từ giá trị nào đến giá trị nào?
6. Điểm chung nhất trong các cách biểu diễn một số nguyên n bit có dấu là gì?
7. Biểu diễn số nguyên có dấu n bit bằng dấu và trị tuyệt đối ?
8. Biểu diễn số nguyên có dấu n bit bằng số bù 1 ?
9. Biểu diễn số nguyên có dấu n bit bằng số bù 2 ?
10. Biểu diễn số nguyên có dấu n bit bằng số thừa K ?
11. Biểu diễn số thực dấu chấm động ?
12. Biểu diễn số thập phân BCD ?
13. Biểu diễn các ký tự ?